34079번 - 좋아하는 다이아몬드가 안경을 깜빡했다 성공 스페셜 저지

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	366	179	150	50.676%

문제

> ***사실 오늘은 렌즈 껴봤어. 잘 보여.***
>
> — 미에 아이 (https://namu.wiki/w/%EB%AF%B8%EC%97%90%20%EC%95%84%EC%9D%B4)

오늘은 3월 14일, 파이데이다. 나는 짝사랑하고 있는 다이아몬드 양을 위해 블루베리 파이를 준비해 왔다.

다이아몬드에게 파이를 건네주기 위해 다가갔을 때, 무언가 평소와 다르다는 것을 깨달았다. 그녀가 늘 쓰고 다니던 안경이 보이지 않았던 것이다.

안경을 깜빡한 다이아몬드는 잘 안 보여서인지 미간을 찌푸려서 눈매가 사나웠다. (이건 이것대로 귀엽지만 말이다)

오랜만에 다이아몬드의 선명한 눈동자를 본 그 순간 아찔한 현실을 깨달았다.

"잠깐, 내가 준비한 유일한 파이가 다이아몬드를 위한 것이라니, 이건 고백하는 거나 마찬가지잖아! 만약 거절이라도 당한다면 죽는 수밖에 없어..."

아무래도 계획을 변경하는 게 좋겠다...

당신은 좋아하는 다이아몬드에게 파이를 전달하기 위해, 하굣길에서 그녀를 미리 기다리려고 한다.

이 마을에는 N개의 장소가 있으며, 서로 다른 두 장소를 잇는 M개의 양방향 도로가 있다. 모든 장소의 위치는 1부터 N까지의 정수로 나타낼 수 있고, 학교는 1번 장소에, 다이아몬드의 집은 N번 장소에 위치한다. 도로를 통해 마을의 모든 장소를 오갈 수 있으며, 하나의 도로가 잇는 두 장소를 이동하는 데 걸리는 시간은 모두 같다.

당신은 그동안 다이아몬드를 지켜보며 다음과 같은 사실을 알아냈다.

- 다이아몬드는 효율을 중요하게 여기는 성격이라서 집에 갈 때 항상 가장 빠른 길을 선택한다.
- 하지만 매일 같은 길만 걷는 건 지루해하기 때문에, 가능한 최단 경로 중 그날 기분에 따라서 하나를 선택한다.

만약 당신이 아무 장소에서나 기다렸다가는 서로를 못 보고 지나칠 수 있다. 그러니까 다이아몬드가 어떤 경로를 선택하든 그녀를 **항상** 만날 수 있는 장소를 고르자.

물론, 학교에서 직접 파이를 준다거나 다이아몬드의 집에서 기다리는 것은... **역시 고백이나 마찬가지이기 때문에 가능하면 피해야 한다!**

그녀가 도착하면 '우연히' 마주친 척하고, 준비했던 파이를 건네주자.

안경을 쓰지 않은 다이아몬드의 눈을 똑바로 쳐다볼 수 있을지는 자신이 없다.

하지만 다이아몬드에게 나의 표정이 잘 보이지 않는 지금이라면, 드러나는 속마음을 들키지 않을 수 있을지도 모른다.

"저기, 아까 미처 나눠주지 못한 건데..."

입력

첫 번째 줄에 장소의 수 N과 도로의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. ($2 \le N \le 200\,000$; $N-1 \le M \le \min\left(\frac{N \times (N-1)}{2}, 300\,000\right)$)

다음 M개의 줄에 걸쳐, i번째 도로가 잇는 두 장소의 위치를 나타내는 정수 u_i, v_i가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le u_i, v_i \le N$; $u_i \ne v_i$) 임의의 서로 다른 두 장소를 잇는 도로는 최대 1개 존재한다.

출력

학교나 다이아몬드의 집을 제외한 장소에서 다이아몬드를 항상 만날 수 있는 경우, 그 장소의 위치를 나타내는 정수 V ($2 \le V \le N-1$)를 출력한다. 그러한 장소가 여러 곳일 경우 그 중 아무 한 장소의 위치를 출력한다. 다이아몬드를 항상 만날 수 있는 장소를 찾을 수 없다면, 학교에서 마음을 전할 용기를 내야 한다. **따라서 1을 출력한다.**

예제 입력 1 복사

```
4 4
1 2
1 3
2 4
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

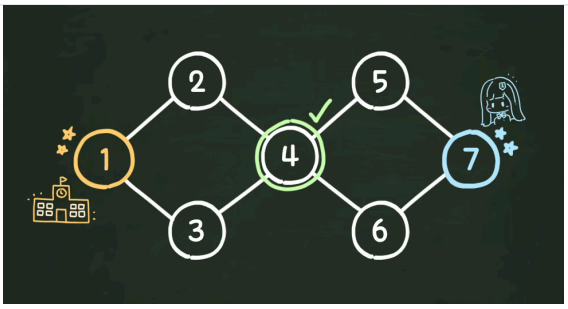
당신이 2번 장소에서 기다리면 다이아몬드가 $1 \to 3 \to 4$로, 3번 장소에서 기다리면 $1 \to 2 \to 4$로 지나칠 가능성이 있다.

예제 입력 2 복사

```
7 8
1 2
1 3
2 4
3 4
4 5
4 6
5 7
6 7
```

예제 출력 2 복사

```
4
```



다이아몬드가 어떤 경로를 선택하든 4번 장소를 반드시 지난다.

예제 입력 3 복사

```
5 5
1 2
2 3
3 5
1 4
4 5
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

다이아몬드는 항상 가장 빠른 경로 $1 \to 4 \to 5$를 선택한다.

예제 입력 4 복사

```
2 1
1 2
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

노트

이 문제의 지문은 다이아몬드의 공식 설정과 다를 수 있다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 아니메컵 (/category/776) > 아니메컵 2기 -chinoaww는 피드백이 아니에요- (/category/detail/4519) 07화번

- 문제를 만든 사람: oh040411 (/user/oh040411)
- 문제를 검수한 사람: djm03178 (/user/djm03178), flakepowders (/user/flakepowders), hyperbolic (/user/hyperbolic), iluem100 (/user/iluem100), kdy40929 (/user/kdy40929), ksoosung77 (/user/ksoosung77), pyb1031 (/user/pyb1031), wizardrabbit (/user/wizardrabbit)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 역추적 (/problem/tag/235)

메모